

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR
DASAR**

JOBSHEET 11 : LINKED LIST



Oleh :

SALSABILA KEISHA AYU SETIADI

254107020048

Kelas TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Praktikum 1 – Operasi Dasar Queue

1. Kode Program Class Mahasiswa26 :

```
Minggu11 > Mahasiswa26.java > Mahasiswa26 > tampilInformasi()
1  package Minggu11;
2
3  public class Mahasiswa26 {
4      String nim, nama, kelas;
5      double ipk;
6      String formatMenu = "%-15s %-20s %-10s %-5s\n";
7
8      Mahasiswa26() {
9
10     }
11
12     Mahasiswa26(String nm, String nma, String kls, double ip) {
13         nim = nm;
14         nama = nma;
15         kelas = kls;
16         ipk = ip;
17     }
18
19     void tampilInformasi() {
20         System.out.printf(formatMenu, nama, nim, kelas, ipk);
21     }
22 }
23
```

2. Kode Program Class Node26:

```
Minggu11 > Node26.java > Node26 > Node26(Mahasiswa26, Node26)
1  package Minggu11;
2
3  public class Node26 {
4      Mahasiswa26 data;
5      Node26 next;
6
7      public Node26(Mahasiswa26 dt, Node26 nxt) {
8          data = dt;
9          next = nxt;
10     }
11 }
12
```

3. Kode Program Class SingleLinkedList26 :

```
Minggu11 > SingleLinkedList26.java > SingleLinkedList26 > print()
1  package Minggu11;
2
3  public class SingleLinkedList26 {
4      Node26 head;
5      Node26 tail;
6
7      boolean isEmpty() {
8          return (head == null);
9      }
10
11     void print() {
12         if (!isEmpty()) {
13             Node26 tmp = head;
14             System.out.print(s: "Isi Linked List:\t");
15             System.out.println();
16             while (tmp != null) {
17                 tmp.data.tampilInformasi();
18                 tmp = tmp.next;
19             }
20             System.out.println(x: "");
21         } else {
22             System.out.println(x: "Linked List Kosong");
23         }
24     }
25
26     void addFirst(Mahasiswa26 input) {
27         Node26 ndInput = new Node26(input, next: null);
28         if (isEmpty()) {
29             head = ndInput;
30             tail = ndInput;
31         } else {
32             ndInput.next = head;
33             head = ndInput;
34         }
35     }
36 }
```

```

36
37 void addLast(Mahasiswa26 input) {
38     Node26 ndInput = new Node26(input, next: null);
39     if (isEmpty()) {
40         head = ndInput;
41         tail = ndInput;
42     } else {
43         tail.next = ndInput;
44         tail = ndInput;
45     }
46 }
47
48 void InsertAfter(String key, Mahasiswa26 input) {
49     Node26 ndInput = new Node26(input, next: null);
50     Node26 tmp = head;
51
52     do {
53         if (tmp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
54             ndInput.next = tmp.next;
55             tmp.next = ndInput;
56             if (ndInput.next == null) {
57                 tail = ndInput;
58             }
59             break;
60         }
61         tmp = tmp.next;
62     } while (tmp != null);
63 }
64
65 void InsertAt(int index, Mahasiswa26 input) {
66     if (index < 0) {
67         System.out.println("Indeks salah.");
68     } else if (index == 0) {
69         addFirst(input);
70     } else {
71         Node26 tmp = head;
72         for (int i = 0; i < index; i++) {
73             tmp = tmp.next;
74         }
75         tmp.next = new Node26(input, tmp.next);
76         if (tmp.next.next == null) {
77             tail = tmp.next;
78         }
79     }
80 }
81 }

```

4. Kode Program Main SLLMain26:

```

1 package Minggu11;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class SLLMain26 {
6     Run | Debug
7     public static void main(String[] args) {
8         SingleLinkedList26 sll = new SingleLinkedList26();
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10
11         // Mahasiswa26 mhs1 = new Mahasiswa26("24212200", "Alvaro", "1A", 4.0);
12         // Mahasiswa26 mhs2 = new Mahasiswa26("23212201", "Bimon", "2B", 3.8);
13         // Mahasiswa26 mhs3 = new Mahasiswa26("22212202", "Cintia", "3C", 3.5);
14         // Mahasiswa26 mhs4 = new Mahasiswa26("21212203", "Dirga", "4D", 3.6);
15
16         // sll.print();
17         // sll.addFirst(mhs4);
18         // sll.print();
19         // sll.addLast(mhs1);
20         // sll.print();
21         // sll.InsertAfter("Dirga", mhs3);
22         // sll.InsertAt(2, mhs2);
23         // sll.print();
24

```

```

24
25 // Modifikasi agar data ditambahkan dari keyboard
26 System.out.print(s: "Masukkan data mahasiswa yang ingin diinput: ");
27 int jmlMhs = sc.nextInt();
28
29 for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
30     System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
31     System.out.print(s: "NIM : ");
32     String nim = sc.nextLine();
33     sc.nextLine();
34     System.out.print(s: "Nama : ");
35     String nama = sc.nextLine();
36     System.out.print(s: "Kelas : ");
37     String kelas = sc.nextLine();
38     System.out.print(s: "IPK : ");
39     double ipk = sc.nextDouble();
40     sc.nextLine();
41
42     Mahasiswa26 mhs = new Mahasiswa26(nim, nama, kelas, ipk);
43
44     sll.addLast(mhs);
45 }
46
47 sll.print();
48 }
49 }
50

```

5. Hasil Output:

```

Linked List Kosong
Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6

Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Alvaro     24212200      1A      4.0

Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Cintia     22212202      3C      3.5
Alvaro     24212200      1A      4.0
Bimon      23212201      2B      3.8

```

6. Jawaban dari pertanyaan :

- 1.) Pada hasil output pertama kosong dikarenakan belum ada data yang dimasukkan kedalam linked list.
- 2.) Variable temp digunakan untuk membaca dan menelusuri isi dari linked list tersebut tanpa langsung mengubah posisi head maupun tail. Jika menggunakan head secara langsung (seperti head.next) maka nilai dari head tersebut akan langsung hilang.

3.) Modifikasi yang dilakukan ;

a. Penambahan pada Main SLLMain26:

```
// Modifikasi agar data ditambahkan dari keyboard
System.out.print(s: "Masukkan data mahasiswa yang ingin diinput: ");
int jmlMhs = sc.nextInt();

for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
    System.out.print(s: "NIM : ");
    String nim = sc.nextLine();
    sc.nextLine();
    System.out.print(s: "Nama : ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print(s: "Kelas : ");
    String kelas = sc.nextLine();
    System.out.print(s: "IPK : ");
    double ipk = sc.nextDouble();
    sc.nextLine();

    Mahasiswa26 mhs = new Mahasiswa26(nim, nama, kelas, ipk);

    sll.addLast(mhs);
}
```

b. Hasil Output

```
Masukkan data mahasiswa yang ingin diinput: 2
Data Mahasiswa ke-1
NIM :21212203
Nama :Alvaro
Kelas :1A
IPK :4.0
Data Mahasiswa ke-2
NIM :24212200

Nama :Dirga
Kelas :4D
IPK :3.6
Isi Linked List:
Alvaro          21212200          1A          4.0
Dirga           24212200          4D          3.6

PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\kei's\Praktikum ASD\PraktikumASD>
```

B. Praktikum 2

1. Penambahan pada Class SingleLinkedList26:

```
82 //Praktikum 2
83 void getData(int index) {
84     Node26 tmp = head;
85     for (int i = 0; i < index; i++) {
86         tmp = tmp.next;
87     }
88     tmp.data.tampilInformasi();
89 }
90
91 int indexOf(String key) {
92     Node26 tmp = head;
93     int index = 0;
94     while (tmp != null && !tmp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
95         tmp = tmp.next;
96         index++;
97     }
98
99     if (tmp == null) {
100         return -1;
101     } else {
102         return index;
103     }
104 }
105
106 void removeFirst() {
107     if (isEmpty()) {
108         System.out.println(x: "Linked List masih kosong, tidak dapat dihapus.");
109     } else if (head == tail) {
110         head = tail = null;
111     } else {
112         head = head.next;
113     }
114 }
115
116 void removeLast() {
117     if (isEmpty()) {
118         System.out.println(x: "Linked List masih kosong, tidak dapat dihapus.");
119     } else if (head == tail) {
120         head = tail = null;
121     } else {
122         Node26 tmp = head;
123         while (tmp.next != tail) {
124             tmp = tmp.next;
125         }
126         tmp.next = null;
127         tail = tmp;
128     }
129 }
130
131 void remove(String key) {
132     if (isEmpty()) {
133         System.out.println(x: "Linked List masih kosong, tidak dapat dihapus.");
134     } else {
135         Node26 tmp = head;
136         while (tmp != null) {
137             if ((tmp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) && (tmp == head)) {
138                 this.removeFirst();
139                 break;
140             } else if (tmp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
141                 tmp.next = tmp.next.next;
142                 if (tmp.next == null) {
143                     tail = tmp;
144                 }
145                 break;
146             }
147             tmp = tmp.next;
148         }
149     }
150 }
151
152 void removeAt(int Index) {
153     if (Index == 0) {
154         removeFirst();
155     } else {
156         Node26 tmp = head;
157         for (int i = 0; i < Index; i++) {
158             tmp = tmp.next;
159         }
160         tmp.next = tmp.next.next;
161         if (tmp.next == null) {
162             tail = tmp;
163         }
164     }
165 }
166 }
```

2. Penambahan Kode Program Main SLLMain26:

```
49     sll.addLast(mhs1);
50     sll.addLast(mhs3);
51     sll.addLast(mhs2);
52     sll.addLast(mhs4);
53
54     System.out.println(x: "Data index 1 : ");
55     sll.getData(index: 1);
56
57     System.out.println("Data Mahasiswa an Bimon berada pada index : " + sll.indexOf(key: "bimon"));
58     System.out.println();
59
60     sll.removeFirst();
61     sll.removeLast();
62     sll.print();
63     sll.removeAt(index: 0);
64     sll.print();
65 }
66 }
```

3. Output dari Kode:

```
Data index 1 :
Cintia      22212202      3C      3.5
Data Mahasiswa an Bimon berada pada index : 2

Isi Linked List:
Cintia      22212202      3C      3.5
Bimon       23212201      2B      3.8

Isi Linked List:
Bimon       23212201      2B      3.8
```

4. Jawaban dari pertanyaan :

- 1.) Pada fungsi remove digunakan keyword break karena fungsi ini melakukan perulangan untuk menemukan mana yang mau dihapus. Jika sudah ketemu yang sesuai dengan yang dicari maka perulangan akan diberhentikan dan melakukan perintah yang sesuai dengan kondisi.
- 2.) Kode tersebut berguna untuk menghapus data yang dicari. Temp disini adalah node yang posisinya sebelum node yang ingin kita hapus, jadi secara tidak langsung itu memutus tali yang terhubung ke node yang kita cari saat ini dan menyambungkannya ke node setelahnya. Lalu kondisi if dengan kondisi jika setelah temp nya adalah kosong maka akan menjadikan temp tersebut tail.

C. Tugas

1. Kode Class Mahasiswa26 :

```
TugasMinggu11 > Mahasiswa26.java > Mahasiswa26 > formatMenu
1  package TugasMinggu11;
2
3  public class Mahasiswa26 {
4      String nim, nama, kelas, keperluan;
5      String formatMenu = "%-15s %-20s %-10s %-20s\n";
6
7      Mahasiswa26() {
8      }
9
10     Mahasiswa26(String nm, String nma, String kls, String kprluan) {
11         nim = nm;
12         nama = nma;
13         kelas = kls;
14         keperluan = kprluan;
15     }
16
17     void tampilkanInformasi() {
18         System.out.printf(formatMenu, nim, nama, kelas, keperluan);
19     }
20
21
22 }
23
```

2. Kode Node26 :

```
TugasMinggu11 > Node26.java > Node26 > Node26(Mahasiswa26, Node
1  package TugasMinggu11;
2
3  public class Node26 {
4      Mahasiswa26 data;
5      Node26 next;
6
7      public Node26(Mahasiswa26 dt, Node26 nxt) {
8          data = dt;
9          next = nxt;
10     }
11 }
12
```


3. Kode QueueLinkedList26 :

```
TugasMinggu11 > QueueLinkedList26.java > QueueLinkedList26 > enqueue(Mahasiswa26)
1  package TugasMinggu11;
2
3
4  public class QueueLinkedList26 {
5      Node26 head, tail;
6      int size;
7      int max = 25;
8
9      public QueueLinkedList26() {
10         head = null;
11         tail = null;
12         size = 0;
13     }
14
15     boolean isEmpty() {
16         return head == null;
17     }
18
19     boolean isFull() {
20         return size == max;
21     }
22
23     void clear() {
24         head = tail = null;
25         size = 0;
26         System.out.println("Semua Antrian sudah dikosongkan.");
27     }
28
29     void enqueue(Mahasiswa26 input) {
30         if (isFull()) {
31             System.out.println("Mohon Maaf antrian sudah penuh.");
32         } else {
33             Node26 newNode = new Node26(input, null);
34             if (isEmpty()) {
35                 head = newNode;
36                 tail = newNode;
37             } else {
38                 tail.next = newNode;
39                 tail = newNode;
40             }
41             size++;
42             System.out.println("Mahasiswa " + input.nama + " telah berhasil ditambahkan kedalam antrian.");
43         }
44     }
45
46     void dequeue() {
47         if (isEmpty()) {
48             System.out.println("Mohon Maaf antrian masih kosong, tidak dapat memproses antrian.");
49         } else {
50             System.out.println("Memanggil antrian Teratas : ");
51             head.data.tampilkanInformasi();
52             head = head.next;
53             size--;
54             if (isEmpty()) {
55                 tail = null;
56             }
57         }
58     }
59
60     void printFrontRear() {
61         if (isEmpty()) {
62             System.out.println("Antrian masih kosong.");
63         } else {
64             System.out.println("Antrian terdepan : " + head.data.nama + " dengan NIM " + head.data.nim);
65             System.out.println("Antrian terakhir : " + tail.data.nama + " dengan NIM " + tail.data.nim);
66         }
67     }
68
69     void printSize() {
70         System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang sedang berada dalam antrian : " + size + " Mahasiswa");
71     }
72
73     void printQueue() {
74         if (isEmpty()) {
75             System.out.println("Antrian masih kosong, tidak dapat menampilkan antrian.");
76         } else {
77             System.out.printf(format: "%-15s %-20s %-10s %-20s\n", ...args: "NIM", "NAMA", "KELAS", "KEPERLUAN");
78             System.out.println("=====");
79             Node26 tmp = head;
80             while (tmp != null) {
81                 tmp.data.tampilkanInformasi();
82                 tmp = tmp.next;
83             }
84         }
85     }
86 }
```

4. Kode Main MainQueue26:

```
TugasMinggu11 > MainQueue26.java > MainQueue26 > menu()
1  package TugasMinggu11;
2  import java.util.Scanner;
3  public class MainQueue26 {
4      public static void menu() {
5          System.out.println();
6          System.out.println(x: "--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---");
7          System.out.println(x: "=====");
8          System.out.println(x: "1. Tambah Antrian Baru");
9          System.out.println(x: "2. Panggil Antrian");
10         System.out.println(x: "3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir");
11         System.out.println(x: "4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini");
12         System.out.println(x: "5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)");
13         System.out.println(x: "6. Lihat Seluruh Daftar Antrian");
14         System.out.println(x: "7. Kosongkan Semua Antrian");
15         System.out.println(x: "8. Keluar");
16         System.out.println(x: "=====");
17         System.out.print(s: "Pilih Menu (1-8) : ");
18     }
19
20     Run | Debug
21     public static void main(String[] args) {
22         Scanner sc = new Scanner(System.in);
23         QueueLinkedList26 antrian = new QueueLinkedList26();
24         int pilih;
25
26         do {
27             menu();
28             pilih = sc.nextInt();
29             sc.nextLine();
30             System.out.println();
31
32             switch (pilih) {
33                 case 1:
34                     System.out.println(x: "--- PENDAFTARAN ANTRIAN ---");
35                     System.out.print(s: "NIM      : ");
36                     String nim = sc.nextLine();
37                     System.out.print(s: "Nama      : ");
38                     String nama = sc.nextLine();
39                     System.out.print(s: "Kelas    : ");
40                     String kelas = sc.nextLine();
41                     System.out.print(s: "Keperluan : ");
42                     String keperluan = sc.nextLine();
43                     Mahasiswa26 mhs = new Mahasiswa26(nim, nama, kelas, keperluan);
44                     antrian.enqueue(mhs);
45                     break;
46                 case 2:
47                     antrian.dequeue();
48                     break;
49                 case 3:
50                     antrian.printFrontRear();
51                     break;
52                 case 4:
53                     antrian.printSize();
54                     break;
55                 case 5:
56                     if (antrian.isEmpty()) {
57                         System.out.println(x: "Antrian Masih Kosong.");
58                     } else if (antrian.isFull()) {
59                         System.out.println(x: "Antrian sudah penuh.");
60                     } else {
61                         System.out.println(x: "Antrian masih tersedia, silahkan mendaftar.");
62                     }
63                     break;
64                 case 6:
65                     antrian.printQueue();
66                     break;
67                 case 7:
68                     antrian.clear();
69                     break;
70                 case 8:
71                     System.out.println(x: "Terimakasih sudah menggunakan layanan kami!");
72                     break;
73                 default:
74                     System.out.println(x: "Pilih nomor yang valid!");
75             }
76         } while (pilih != 8);
77
78         sc.close();
79     }
80 }
```

5. Hasil Output:

```
--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 6

NIM          NAMA          KELAS    KEPERLUAN
=====
123          Nanami          1A       Surat Aktif
124          Aldi            1D       Surat Aktif
125          Aksan          1C       KTM

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 2

Memanggil antrian Teratas:
123          Nanami          1A       Surat Aktif
```

```
--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 3

Antiran terdepan : Nanami dengan NIM 123
Antrian terakhir : Aksan dengan NIM 125

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 4

Jumlah Mahasiswa yang sedang berada dalam antrian : 3 Mahasiswa

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 5

Antrian masih tersedia, silahkan mendaftar.
```

```

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 125

Pilih nomor yang valid!

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 1

--- PENDAFTARAN ANTRIAN ---
NIM      : 125
Nama     : Aksan
Kelas   : 1C
Keperluan : KTM
Mahasiswa Aksan telah berhasil ditambahkan kedalam antrian.

```

```

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 1

--- PENDAFTARAN ANTRIAN ---
NIM      : 123
Nama     : Nanami
Kelas   : 1A
Keperluan : Surat Aktif
Mahasiswa Nanami telah berhasil ditambahkan kedalam antrian.

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 1

--- PENDAFTARAN ANTRIAN ---
NIM      : 124
Nama     : Aldi
Kelas   : 1D
Keperluan : Surat Aktif
Mahasiswa Aldi telah berhasil ditambahkan kedalam antrian.

```

```

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 6

=====
NIM      NAMA      KELAS      KEPERLUAN
=====
124      Aldi        1D        Surat Aktif
125      Aksan       1C        KTM
=====

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 7

Semua Antrian sudah dikosongkan.

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 6

Antrian masih kosong, tidak dapat menampilkan antrian.

--- SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ---
=====
1. Tambah Antrian Baru
2. Panggil Antrian
3. Lihat Antrian Terdepan dan Terakhir
4. Cek Jumlah Antrian Saat Ini
5. Cek Status Antrian (Kosong/Penuh)
6. Lihat Seluruh Daftar Antrian
7. Kosongkan Semua Antrian
8. Keluar
=====
Pilih Menu (1-8) : 8

```